Gráficas en coordenadas polares especiales

Caracoles, rosas, lemniscatas, espirales y cónicas. Ejemplos

Semana 15 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Reconocer y graficar las familias clásicas: **caracoles**, **rosas**, **lemniscatas** y **espirales**.
2. Escribir las **cónicas** en forma polar y relacionarlas con las órbitas planetarias.
3. Hallar **intersecciones** de curvas polares (incluido el polo).

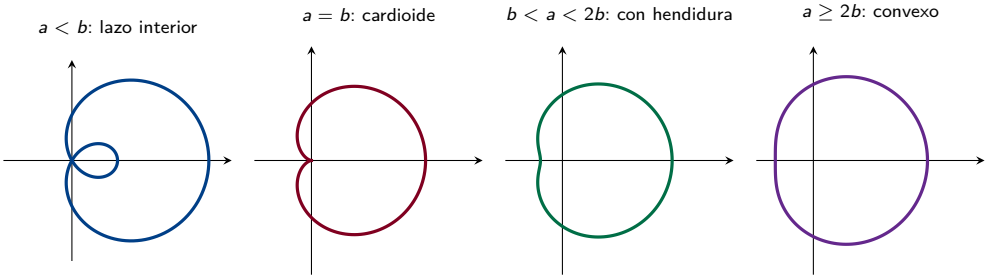
Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Caracoles (limaçons) y cardioides
0:25 – 0:45	Rosas y lemniscatas
0:45 – 1:05	Espirales
1:05 – 1:30	Cónicas en polares y órbitas
1:30 – 1:45	Intersecciones de curvas polares
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen del curso

Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

Caracoles: $r = a + b\cos\theta$ (ó $a + b\,\mathrm{sen}\,\theta$), $a, b > 0$



Ejemplo 1: $r = 1 + 2\cos\theta$

- Simétrico respecto del eje polar. $r = 0$ cuando $\cos\theta = -\frac{1}{2}$: $\theta = \pm\frac{2\pi}{3}$ (tangentes en el polo).
- Para $\frac{2\pi}{3} < \theta < \frac{4\pi}{3}$, $r < 0$: se dibuja el **lazo interior** (en el lado de $x > 0$).
- $r_{\text{máx}} = 3$ en $\theta = 0$; el lazo interior cruza el eje en $r = -1$ ($\theta = \pi$), es decir en el punto $(1, 0)$.

Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

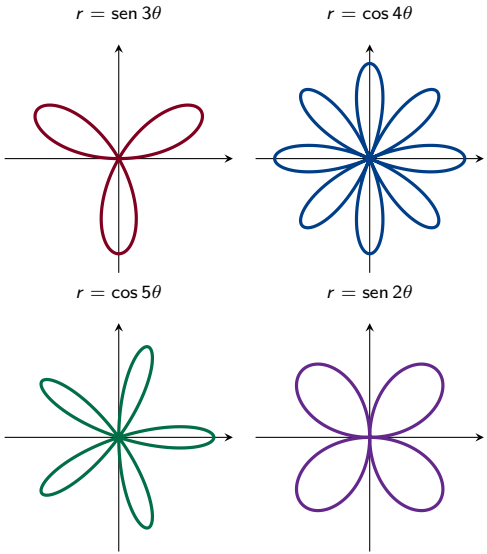
Rosas: $r = a\cos n\theta$ ó $r = a\operatorname{sen} n\theta$

Propiedad

- n **impar**: n pétalos (se recorren en $[0, \pi]$).
- n **par**: $2n$ pétalos (en $[0, 2\pi]$).
- Cada pétalo mide $|a|$; pétalos consecutivos separados por $\frac{2\pi}{n}$ (n impar) ó $\frac{\pi}{n}$ (n par).

Ejemplo 2

$r = \operatorname{sen} 3\theta$: 3 pétalos; $r = 0$ en $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ (tangentes en el polo); puntas en $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$.



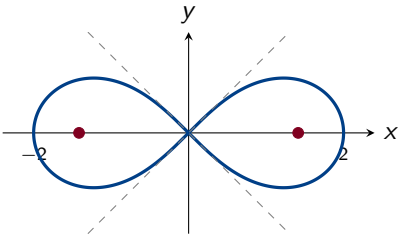
Lemniscatas: $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ó $r^2 = a^2 \operatorname{sen} 2\theta$

Ejemplo 3: lemniscata de Bernoulli

$r^2 = 4 \cos 2\theta$.

- Solo hay puntos donde $\cos 2\theta \geq 0$: $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$.
- Simétrica respecto del eje polar, del eje y y del polo ($r \to -r$ no cambia r^2).
- Tangentes en el polo: $\theta = \pm\frac{\pi}{4}$.
- Cartesiana: $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$.

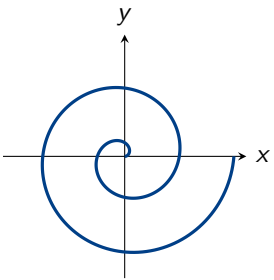
Es el lugar de los puntos cuyo *producto* de distancias a dos focos $(\pm\sqrt{2}, 0)$ es 2.



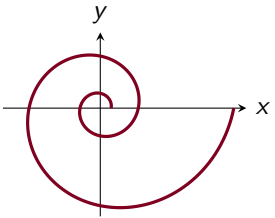
Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

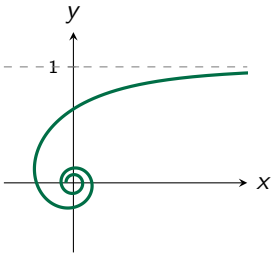
Espirales



Arquímedes $r = \theta$: espiras equidistantes (2π). Discos de vinilo, resortes de reloj.



Logarítmica $r = e^{b\theta}$: corta a los radios con ángulo constante. Nautilo, galaxias, halcones.



Hiperbólica $r = \frac{1}{\theta}$: asíntota $y = 1$ (pues $y = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} \to 1$ si $\theta \to 0^+$).

Ejemplo 4: ángulo constante de la espiral logarítmica

Para $r = e^{b\theta}$, el ángulo ψ entre el radio y la tangente cumple $\tan\psi = \dfrac{r}{dr/d\theta} = \dfrac{1}{b}$: constante.

Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

Cónicas en coordenadas polares

Teorema

Con un foco en el polo y directriz $x = d$, la cónica de excentricidad $e > 0$ es

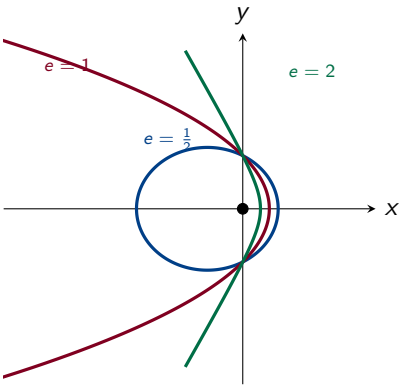
$$r = \frac{ed}{1 + e\cos\theta}.$$

- $0 < e < 1$: **elipse**; $e = 1$: **parábola**; $e > 1$: **hipérbola**.

Prueba. Cónica: $\frac{|PF|}{|Pl|} = e$, con $|PF| = r$ y $|Pl| = d - r\cos\theta$. Así $r = e(d - r\cos\theta)$. ■

Ejemplo 5: órbitas de Kepler

Los planetas describen elipses con el Sol en un foco: $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta}$. Para la Tierra $e \approx 0.017$ (casi circular); para el cometa Halley $e \approx 0.967$.



Foco en el polo; $ed = 1$.

Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

Intersecciones de curvas polares

Cuidado

Resolver $f(\theta) = g(\theta)$ **no basta**: un punto puede estar en ambas curvas con *distintas* representaciones (en particular, el **polo**).

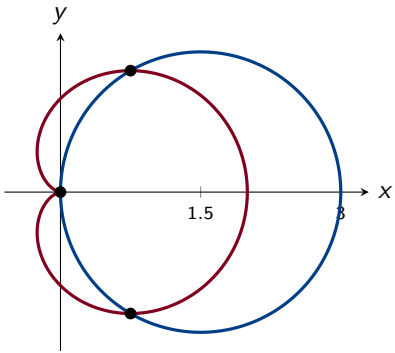
Ejemplo 6

$r = 1 + \cos\theta$ y $r = 3\cos\theta$.

- $1 + \cos\theta = 3\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$, $r = \frac{3}{2}$.
- Además ambas pasan por el **polo**: la cardioide en $\theta = \pi$ y la circunferencia en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Intersecciones: $\left(\frac{3}{2}, \pm\frac{\pi}{3}\right)$ y el polo.

Recomendación: siempre graficar ambas curvas.



Contenido

1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Identifique y grafique (simetrías, tangentes en el polo, valores extremos de r): (a) $r = 2 - 3\operatorname{sen}\theta$, (b) $r = 3 + 2\cos\theta$, (c) $r = 2\cos 3\theta$, (d) $r^2 = 9\operatorname{sen} 2\theta$, (e) $r = e^{-\theta/4}$, $\theta \geq 0$.
2. Halle todas las intersecciones de: (a) $r = \operatorname{sen}\theta$ y $r = \cos\theta$; (b) $r = 1 - \cos\theta$ y $r = \cos\theta$; (c) $r^2 = \cos 2\theta$ y $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. Identifique la cónica y halle sus vértices: (a) $r = \dfrac{6}{2 + \cos\theta}$, (b) $r = \dfrac{4}{1 - \operatorname{sen}\theta}$, (c) $r = \dfrac{3}{1 + 2\cos\theta}$.
4. La órbita de Mercurio tiene $a \approx 0.387$ UA y $e \approx 0.206$. Halle su distancia mínima (perihelio) y máxima (afelio) al Sol.
5. Pruebe que en la rosa $r = \cos n\theta$ con n par hay $2n$ pétalos.
6. Halle la pendiente de la tangente a la espiral $r = \theta$ en $\theta = \pi$ y en $\theta = 2\pi$.

Resumen de la sesión

Familia	**Ecuación**	**Rasgo**
Caracol	$r = a + b\cos\theta$	lazo ($a < b$), cardioide ($a = b$)
Rosa	$r = a\cos n\theta$	n ó $2n$ pétalos
Lemniscata	$r^2 = a^2\cos 2\theta$	figura en ocho
Espirales	$r = a\theta$, $r = e^{b\theta}$, $r = \frac{1}{\theta}$	equidistante, equiangular, asintótica
Cónicas	$r = \frac{ed}{1+e\cos\theta}$	elipse, parábola, hipérbola

- Intersecciones: resolver $f = g$ **y** revisar el polo y otras representaciones.

Cierre del curso

Lo que construimos:

- Funciones y modelos.
- Límites y continuidad (Bolzano, Weierstrass).
- La derivada: reglas, TVM, cadena, implícita, inversas.
- Aplicaciones: optimización, linealización, razones relacionadas, gráficas, L'Hospital, Taylor.
- Curvas paramétricas y polares.

Lo que viene (Cálculo Integral):

- Antiderivadas: "deshacer" la derivada.
- La integral definida: áreas, volúmenes, longitudes (también de curvas paramétricas y polares).
- Series de Taylor: polinomios "infinitos".
- Ecuaciones diferenciales.

Idea clave

La derivada mide el **cambio instantáneo**; la integral **acumula** cambios. Juntas son el lenguaje de las ciencias.

Siguiente: Examen Final (semanas 9 a 14).